Ahmed Taha Bouallegui

Villeneuve d'Ascq, France
+33 6 68 51 84 86
ahmedtbou@tutamail.com

www.linkedin.com/in/ahmed-taha-bouallegui-474215306 github.com/TahaBouallegui



Profil technique

Étudiant en ingénierie, spécialisé IoT et cybersécurité. Systèmes Linux, infrastructure déclarative avec Nix sur NixOS, dont un home lab qui fait tourner ses modèles en local. Je cherche un stage en administration systèmes ou en cybersécurité pour l'été 2027, 10 semaines à 4 mois.

Formation

2023 à 2028 **M.Eng Internet of Things and Cybersecurity**, *École Polytechnique Universitaire de Lille (Polytech Lille)*, Villeneuve d'Ascq, France

2023 à 2025 **Cycle préparatoire (MPCSI)**, *Polytech Lille*, Villeneuve d'Ascq, France
Diplômé avec félicitations, major de promotion 2023/2024

2023 **Baccalauréat**, *France*
Mention Très Bien

Compétences techniques

Systèmes & infra.	Linux (NixOS, Debian, Arch, Ubuntu), KVM/QEMU, Docker, microVMs, systemd.
Config. déclarative	Nix/NixOS, sops, builds reproductibles, gestion d'environnements.
IA locale	llama.cpp, vLLM.
Réseau & sécurité	Tailscale, ZeroTier, isolation IAM, AWS (EC2, IAM, security groups), CTF (RE, web / sûreté mémoire).
Programmation	Python, C/C++, C#, Java, Rust, Bash, PostgreSQL, assembleur (AVR/ARM).
Outils	Git, KiCad, MATLAB/Simulink, Matplotlib.
Langues	anglais (C1), arabe (C2), français (C1), allemand (B1).

Projets sélectionnés

Depuis août 2026 **Inférence LLM locale sur matériel grand public**

- Modèles à poids ouverts sur trois machines avec `llama.cpp` : deux boîtiers RTX 3060 et un ThinkPad uniquement en CPU, atteignables seulement via un VPS.
- Un mélange d'experts de 125 Md de paramètres sur une carte de 12 Go : experts répartis entre VRAM, RAM et une table SSD de 29 Go. 35 tok/s en décodage et 253 en préfill, contre 12 et 55 avant le changement de moteur.

Depuis janv. 2026 **Infrastructure serveur Linux auto-hébergée**

- Serveur headless : Immich, Jellyfin, Grocy, SearXNG et Samba. Commencé sous Debian en janvier 2026, reconstruit sous NixOS en février depuis un seul arbre de configuration.
- Rien n'écoute sur internet : les services sont atteignables uniquement via un VPS, et les secrets du dépôt sont chiffrés avec sops.

Janv. à juin 2026 **Clavier ergonomique split (projet de cours)**
Schéma et PCB deux couches dessinés dans KiCad, firmware écrit en C.

Expériences professionnelles

Juin à juil. 2026 **Stage de recherche, CRIStAL (équipe 2XS)**, *IRCICA* • *Université de Lille*, Lille, France

- Retiré chaque fork and exec de `iw` et `ip` du module wifi d'une sonde Linux de détection d'objets connectés au profit d'appels directs `nl80211` et rtnetlink, avec découverte automatique des interfaces.
- Contribué aux travaux de l'équipe 2XS sur l'empreinte mémoire, l'efficacité énergétique et la sécurité du logiciel embarqué.

Avr. 2025 à ce jour **Fabmanager (FabLab Fabricarium)**, *Polytech Lille*, Villeneuve d'Ascq, France

- Exploitation et maintenance du FabLab de l'école : imprimantes 3D, découpeuses laser, CNC et postes d'électronique.
- Accompagnement des étudiants qui prototypent du matériel et des projets IoT ; réservations, sécurité et sessions ouvertes.

Juil. à août 2023 **Stage en ingénierie de l'automatisation**, *Valeo*, Tunis, Tunisie

- Automatisation d'un contrôle qualité par reconnaissance sonore sur une ligne de production de volants, avec Python et Librosa.